



湖南农业大学

全日制硕士专业学位论文

草本生物调理剂对母猪繁殖性能的影响

姓 名 _____ 尹天福 _____

指 导 教 师 _____ 田科雄 教授 _____

校外指导教师 _____ 吴买生 _____

学 位 类 型 _____ 农业推广硕士 _____

学 科 领 域 _____ 养 殖 _____

研 究 方 向 _____ 动物营养 _____

二〇一七年六月

分类号_____

密 级_____

UDC_____

单位代码_____

湖南农业大学

全日制硕士专业学位研究生论文

草本生物调理剂对母猪繁殖性能的影响 Effects of herbal biological conditioner on reproductive performance of sows

姓 名_____尹天福_____

指 导 教 师 _____田科雄 教授_____

校外指导教师 _____吴买生_____

学 位 类 型 _____农业推广硕士_____

学 科 领 域 _____养 殖_____

研 究 方 向_____动物营养_____

论文答辩日期_____2017.6.3_____答辩委员会主席_____李铁军_____

论文评阅人_____李立丽_____周传社_____刘海林_____

二〇一七年六月

摘 要

试验研究了在日粮添加 1%复方中草药（草本生物调理剂）对母猪的繁殖性能指标、抗体水平指标和母猪初乳成分的影响。

试验中选择临产前 21 天状态相近的健康母猪 34 头，按母猪年龄和胎次随机分成试验组和对照组，各 17 头，每组 17 个重复。采用单因素完全随机设计，试验组母猪日粮中添加 1%草本生物调理剂，对照组母猪维持基础日粮，整个试验周期从母猪妊娠第 93 开始至断奶发情。试验研究以调理母猪肝脏解毒和免疫功能、提高机体抗病力和健康水平、减少仔猪黄白痢和提高成活率、缩短母猪断奶后发情时间等目的。为集约化生产条件下使用中草药调理剂做好母猪保健，防治母猪繁殖障碍等提供试验数据。

试验结果表明：

(1) 本生物调理剂能显著提高发情母猪数并能够显著缩短断奶后发情时间，断奶后 7 天内试验组全部发情，而对照组只有 88.23% ($P < 0.05$)。

(2) 本生物调理剂能显著提高母猪的蓝耳病抗体水平，提高母猪对疾病的抗病能力，维持母猪的稳定性 ($P < 0.05$)。

(3) 本生物调理剂能显著改善乳汁中营养物质的含量，显著提升初乳中的蛋白质水平，对于母猪泌乳量也有一定程度的促进作用 ($P < 0.05$)。

(4) 本生物调理剂对于母猪产健康仔猪数有提高的趋势 ($P > 0.05$)。

(5) 本生物调理剂对于断奶后活仔数、仔猪断奶重有提升趋势 ($P > 0.05$)。

从试验的结果可知，在临产前 21d 母猪的基础日粮中添加 1%复方中草药（草本生物调理剂）能有效的减少母猪产后恶露天数与母猪断奶后发情时间，提高母猪的抗体水平，改善母乳品质，并且对仔猪的生长性能与预防仔猪的黄白痢的发生有促进趋势，对于提高母猪的繁殖性能具有重要作用。

关键词：草本生物调理剂；繁殖性能；初乳成分；抗体水平；母猪

Abstract

The author makes a research on the effect of sow reproductive performance indicators, the antibody level indicator and sow colostrum ingredients by adding 1% compound Chinese herbal medicine (herbal biological conditioners) on the daily diet.

In the experiment, the author choose 34 healthy sows with similar status before 21 days of birth. According to their age and fetal times, they were randomly divided into experimental group and control group. Each group had 17 sows and 17 repeats, each repetition for one sow. Adopting single-factor completely random design method, the author added 1% herb biological conditioner to the daily diet of sows in experimental group, while the sows in control group just maintain the basic diet. The whole experimental period lasted from the 93 days of pregnancy to weaning estrus. The purposes of study are regulating sow liver detoxification and immune function, improve the body disease resistance and health level, reduce yellow scour of piglets and improve the survival rate, shorten the sow after weaning time. For the intensive production conditions using Chinese herbal medicine conditioning to sow health care, prevention treatment of sow breeding disorders to provide experimental data.

The experiment shows the results as follows:

- (1) the biological conditioner can significantly increase the number of estrus sows and can significantly shorten the estrus time after weaning. After 7 days of weaning, the sows in experimental group are all in estrus, while the control group was only 88.23% ($P < 0.05$).
- (2) the biological conditioner can significantly improve the sow's antibody levels of blue ear disease, swine fever and pseudo Gb. Besides, it can also improve sow's resistance ability to diseases to maintain the stability of the sows ($P < 0.05$).
- (3) the biological conditioner can significantly improve the content of the nutrients in breast milk and significantly enhance the level of the protein in colostrum. For the sow lactation quantity, it also has a certain degree of promoting effect ($P < 0.05$).
- (4) the biological conditioner is good for sows to produce healthy piglets, which has an increasing tendency. ($P > 0.05$)
- (5) the biological conditioner has the trends in increasing the number of alive pigs after

weaning, the weight of weaned piglets and reducing the incidence of infecting yellow scours and white scours. ($P > 0.05$).

From the results of the test, the addition of 1% herbal biological conditioner to the daily diet of sows before 21 days of birth can effectively reduce the number postpartum lochiorrhoea of sows and shorten the estrus time after weaning, enhance the antibody level, improve the quality of breast, meanwhile the growth performance of piglets and the yellow scour of newborn piglets to promote the trend, for improving sow reproductive performance has an important role.

Keywords: herb biological conditioner; Reproductive performance; Colostrum indicator;
The antibody level; Sow

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
1 文献综述.....	1
1.1 中草药的药用活性成分.....	1
1.2 中草药的抗菌作用.....	2
1.3 中草药饲料添加剂的作用机理.....	3
1.3.1 中草药在肝脏的解毒机理.....	3
1.3.2 中草药解除免疫抑制的机理.....	4
1.4 猪繁殖与呼吸综合征.....	5
1.4.1 病原.....	5
1.4.2 蓝耳病流行特点.....	6
1.4.3 蓝耳病病理特征.....	6
1.5 中草药控制蓝耳病的方案.....	6
2 研究目的与意义.....	8
3 材料与方法.....	10
3.1 试验材料.....	10
3.1.1 试验期母猪日粮组成.....	10
3.2 试验方法.....	11
3.2.1 试验分组设计.....	11
3.2.2 母猪饲养管理.....	11
3.2.3 仔猪饲养管理.....	11
3.3 初乳的采集和测定.....	12
3.4 血清的采集和测定.....	12

3.4.1 蓝耳病抗体水平检测与判定.....	12
3.4.2 猪瘟抗体水平检测与判定.....	12
3.4.3 伪狂犬抗体水平检测与判定.....	13
3.5 试验数据处理.....	13
4 结果与分析.....	14
4.1 本生物调理剂对仔猪的影响.....	14
4.1.1 对母猪产仔的影响.....	14
4.1.2 对仔猪生长的影响.....	14
4.1.3 对仔猪健康的影响.....	15
4.2 草本生物调理剂对母猪健康及生产性能的影响.....	15
4.2.1 对母猪产道恢复的分娩后恶露影响.....	15
4.2.2 对母猪断奶后发情时间的影响.....	15
4.2.3 对生产母猪抗体水平的影响.....	16
4.2.4 对母猪的乳成分的影响.....	16
5 讨论.....	17
5.1 草本生物调理剂对母猪繁殖性能及仔猪生长性能影响.....	17
5.2 草本生物调理剂对母猪及仔猪健康的影响.....	18
5.3 草本生物调理剂对断奶母猪发情的影响.....	19
5.4 草本生物调理剂对生产母猪抗体水平的影响.....	20
5.5 草本生物调理剂对乳成分影响.....	21
6 结论.....	24
参考文献.....	25

1 文献综述

养殖过程中一直存在抗生素、化学合成药物及激素类药物被作为饲料添加剂长期使用的现象，所带来的细菌耐药性、药物残留及对生态环境的危害等问题越显突出，人们逐渐把天然、无耐药性、抗病营养的中草药做为替抗饲料添加剂。可饲用天然植物作为一种替抗或者部分替抗饲料添加剂，可提高畜禽肝脏解毒和解除免疫抑制能力，从而提高畜禽的抗病力，且具备毒副作用甚微、无残余、无耐药性等优点。目前，用于饲料添加剂和营养添加剂的中草药已超过 200 种。农业部第 1773 号公告颁布的《饲料原料目录》已将 115 个品种中药材可用于复合预混合饲料中。中草药被用于饲料添加剂主要起到防病保健、提高畜禽生产性、改善饲料品质和畜禽产品质量等作用。中草药饲料添加剂则引用中药的药理学、药效学机理和传统中兽医理论“正气存则邪不可干”、“带毒和谐共存”之作用，扶正祛邪和调理阴阳平衡，从而起到保障畜禽健康养殖的目标^[1]。

1.1 中草药的药用活性成分

多糖、生物碱、苷类、类黄酮、酯类、酚类等多种物质是中草药中主要的天然生物活性和药用活性成分。Yin 等^[2]通过给断奶仔猪饲喂 0.1%黄芪多糖（APS），结果显示 APS 能显著提高机体回肠对必需氨基酸的消化率以及血清中氨基酸的浓度，效果优于抗生素组，从而证明 APS 起到营养代谢调控作用。Zhu 等^[3]用 0.2mL 不同浓度的酸模叶蓼类黄酮 CMC-Na 溶液每天定时灌胃于小鼠，21 天后测定试验小鼠血清中生长激素 T4、HGH 的水平，与对照组相比各剂量组的生长激素水平均有显著增加，且中剂量组效果更好，说明类黄酮能调节机体内生长激素水平，起到一定的促生长作用。这些活性成分除能调控机体内营养代谢与促生长外，按中医药君臣佐使理论进行合理组方，还能对肝脏的解毒、藏血、疏泄、营养转换等功能进行调理，同时还能调理机体阴阳平衡，整体解除畜禽免疫抑制，从而提高机体免疫水平。研究表明，植物多糖可与免疫细胞表面的多种受体结合，激活不同的信号通路来调整控制动物机体的免疫系统^[4]。Huang 等和倪维华^[5-6]的研究证明，人参果胶类多糖和地黄多糖都具有促进免疫细胞增殖，增强巨噬细胞吞噬、生成 NO 及细胞因子的能力。徐颖^[7]体外研究观察到黄连总生

物碱对高糖刺激的系膜细胞表达的转化生长因子- β (TGF- β)、金属蛋白酶组织抑制因子(TIMP-1)有一定的下调作用,对基质金属蛋白酶(MMP-9)有上调作用,从而起到对系膜细胞的保护作用。刘翠玲^[8]通过建立一种乙醇诱导人胃上皮细胞株(GES-1)损伤模型,发现黄芪总苷、甲苷能使正常及乙醇诱导损伤的 GES-1 细胞株的 cell 存活力提升,起到减少非正常性凋亡和促进增殖的作用。吴金梅^[9]用甘草总黄酮对临床奶牛乳房炎进行治疗试验,发现经甘草总黄酮治疗后,患牛乳汁中细菌总数量呈急剧下降,说明黄酮具有较强的抑菌和杀菌作用。综上所述,中草药的天然活性成分除了能起到营养代谢调控外,还能提高机体的免疫与抗病力,整体解除畜禽免疫抑制。

1.2 中草药的抗菌作用

随着抗菌药物(抗生素)在养殖领域中被大量的用作于畜禽的预防与治疗,导致泛耐药菌株与多重耐药菌株增多,从而细菌耐药性问题突显严重。中草药持有特殊的抗菌机理而不易使细菌产生耐药性,因此越来越多的专家、学者从事抗耐药菌中草药的研发和抗菌机制深入的研究。

黄芩甙、黄芩素、汉芩素、B-谷甾醇、汉黄芩甙和黄芩新素是黄芪中主要的有效成分。这些成分在动物体内对有害细菌、真菌、病毒有抑制作用。周清通过改良罗氏培养基进行体外抑菌试验,证实 6mg/ml 的黄芩苷浓度条件下绝大多数临床结核分枝杆菌可被抑制,并用电子显微镜观察到黄芩苷作用前后结核分枝杆菌的菌壁及胞膜逐步部分被降解,部分胞质出现浓缩或疏散,丝状 DNA 消失^[10]。黄芩苷可能是通过破坏细菌壁来达到抑菌杀菌效果。罗海燕等通过对 9 株试验菌体外培养试验证实黄芩对痢疾杆菌、伤寒杆菌、绿脓杆菌、葡萄球菌溶血性链球菌、肺炎双球菌等有较强的抗菌性以及甲型流行性感病毒 PR3 的复制有很好的抑制作用^[11]。在抗真菌方面,黄杉报道 1-2mg/L 的黄芩素可抑制白念珠菌生物膜的生成,其机制可能是细胞表面疏水性基因(CSH1)的 mRNA 表达被下调,降低生物膜表面疏水性^[12]。Serpab 证实 13-104mg/L 的黄芩素能显著降低念珠菌株活力^[13]。杨风琴等用 75%乙醇地骨皮提取物进行体外抑菌实验证实地骨皮总黄酮对甲型溶血性链球菌、肺炎双球菌、铜绿假单胞菌的增殖有显著抑制效果,其平均最小抑菌浓度(MIC)为 0.125mg/ml^[14]。虎杖根茎中含游离蒽醌甙、大黄素、大黄素甲醚大黄酚等药性成分。周磊报道大黄素作用于金黄色葡萄球菌后,用生物大分子分析法检测到培养基溶液中 DNA 和 RNA 大分子的含量显著增加,金黄色葡萄球菌与大黄素培养 16h 后,菌体可溶性蛋白总量明显减少,大黄素还能抑制金黄色葡萄球菌物质代谢中的琥珀酸脱氢酶与苹果酸脱氢酶的活性^[15]。大黄素能发挥杀

菌作用机制是通过破坏细菌细胞膜的通透性,细菌体内的蛋白质合成被抑制。曹峰同样报道大黄素是虎杖根中主要抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)单体化合物,对MRSA临床分离株有较强的抗菌活性^[16]。刘明进一步证实虎杖根中抗MRSA单体化合物是蒽醌类化合物大黄素,并通过建立MRSA攻击小鼠致死与亚致死模型来证明大黄素抗MRSA作用机制只与其降低细胞膜流动性和破坏细胞膜完整性有关,而通过RT-PCR、荧光分光光度法、Nitrocefin法等观察到大黄素抗MRSA与其影响细胞壁合成与水解相关基因表达、青霉素结合蛋白2a(PBP2a)、 β -内酰胺酶和柔红霉素积聚无关^[17]。通过以上文献分析,中草药能对有害的细菌、真菌的增殖起到抑制作用,甚至诱导其凋亡,主要原因是中草药中的一些特殊的天然药用成分,能破坏细菌与真菌的细胞膜的完整性与通透性,致使内部物质完全的暴露于免疫系统下,进而被吞噬细胞所吞噬。

1.3 中草药饲料添加剂的作用机理

1.3.1 中草药在肝脏的解毒机理

肝脏是机体内的一个最大腺体的“化工厂”。机体代谢过程中会附带一些有害物以及外来毒物,毒素、药物的代谢和分解物均靠机体内肝脏器官来解毒,此外,抗生素、化学合成药物及激素类药物在养殖过程中被长期使用,加重了肝脏解毒负担,致使畜禽肝脏损伤。血清中谷草转氨酶(AST)和谷丙转氨酶(ALT)活性变化是反映肝细胞是否受损伤的主要敏感指标^[18]。梅景良等^[19]用中药制剂保肝解毒汤对30尾健康欧洲鳊进行肝病实验,健康组欧鳊放于清水中饲养,另外4个处理组先被暴露于0.12mg/LCu²⁺溶液4d,其中一组作为对照不进行治疗,另三组通过中药治疗,结果显示:治疗组与对照组对比,血清中AST、ALT水平回落明显,接近健康组水平。李晓岑^[20]研究表明,经冬虫夏草干粉喂养的肝硬化大鼠肝脏损伤明显减轻,冀润利等和Jia等^[21-22]证实水飞蓟素能显著对抗四氯化碳(CCl₄)导致的小鼠和鲤鱼肝损伤,水飞蓟素能够显著抑制血清中ALT,AST的增加,说明冬虫夏草和水飞蓟素对肝脏有保护和修复作用。孙建光等^[23]在用加味茵陈蒿汤保留灌肠治疗慢性重症肝炎患者的临床治疗中,同样证实治疗组的肝功能指标AST、ALT及内毒素水平方面优于对照组。Zhang等^[24]研究发现槲皮素对于CCl₄诱导的肝损伤起到显著治疗效果,并进一步证实Prx和Trx家族基因表达的产物也参与肝脏解毒。Jeong证实小鼠经过齐墩果酸(OA)预处理后,其血清中的丙氨酸转氨酶、乳酸脱氢酶和脂质过氧化酶活性显著降低。通过保护CCl₄诱导的肝谷胱甘肽的排空,以及P₄₅₀2E₁的表达被齐墩果酸抑制并降低CCl₄的生物

学活性^[25]。王晓峰等^[26]通过用 OA 处理小鼠实验研究证明,齐墩果酸能显著促进肝细胞 DNA 的表达以及使肝脏中一些解毒蛋白酶合成速率提高。

中草药在肝脏的解毒作用是通过调节酶的水平 and 逆转毒素抑制抗氧化酶 Prx 和 Trx 家族基因的表达,促进酶催化的结合反应,增大脂溶性毒素的水溶解度,加速其疏泄等方面实现的,则气机调畅、气血和调、经络通利,脏腑组织的活动也就正常协调。同时中草药成分能阻止肝细胞脂质过氧化,维持细胞质膜的正常结构,修复受损的肝细胞。

1.3.2 中草药解除免疫抑制的机理

免疫抑制是由于机体参与免疫反应的细胞、组织和器官等组成的免疫系统受到一定损害,从而造成机体暂时性或持久性的免疫应答功能紊乱的一种免疫异常状态^[27]。生产中,由于饲料中铜、锰和抗生素长期使用以及母猪缺乏运动,导致母猪的湿热疫毒羁留血分,毒瘀阻络,脾胃易伤,造成免疫抑制。大量的研究表明在饲料中添加适量的复方中草药能够调理肝脏功能,修复和改善免疫细胞,平衡免疫反应与解除免疫抑制。

1.3.2.1 植物多糖增强免疫机理

研究证实,动物外周血 CD4⁺/CD8⁺的比值是被用于评价机体免疫平衡的重要指标之一。Xu、李金贵及张芮琪等^[28-30]的研究分别表明,黄芪多糖、牛膝多糖和银杏外种皮多糖可明显提高由环磷酰胺(CTX)引起免疫抑制的小鼠外周血血清 CD4⁺/CD8⁺比值,显著降低 CD8⁺百分含量。张芮琪和史晶晶等^[30-31]也进一步证实黄芪多糖能显著提高 CTX 免疫抑制小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬百分率及吞噬指数,且高剂量和中剂量组效果更好,说明黄芪多糖能缓解 CTX 导致的免疫抑制作用。王思芦^[32]给免疫抑制的小鼠连续 7d 腹腔注射 20g/L 鸡枞菌多糖(TAP),发现免疫抑制小鼠的 CD4⁺/CD8⁺比值降低,与张芮琪和李金贵的研究结果相左。赵雪等^[33]证实泰山梧桐花多糖能够将 CTX 免疫抑制小鼠的体液免疫和细胞免疫能力恢复至正常水平。表明 CTX 引起的机体细胞免疫功能紊乱可被植物多糖改善,解除免疫抑制。封海波与 Feng 等^[34-35]研究证实牛膝多糖能增加口蹄疫疫苗受免小鼠体液与细胞免疫反应以及加快 Th1、Th2 型细胞因子的产生。其可能机制为:激活 TLR-2、TLR-4 信号通路,促进树突细胞(DCs)的成熟,同时上调 DCs 表面分子 CD40、CD80 和 CD86 以及下调 TGF- β 和 Treg 细胞的表达,引发机体快速做出免疫应答反应。综上所述,植物多糖对动物的免疫调节作用可能与免疫基因的表达和相关免疫分子的分泌有关。多种中草药配伍使用,其中的植物多糖能优化免

疫调节效果。

1.3.2.2 植物苷增强免疫机理

植物苷又称配糖体，是由糖或糖衍生物的端基碳原子与另一类非糖物质（称为苷元、配基或甙元）连接形成的化合物。大量研究发现，植物苷类具有抗氧化、调节体液免疫反应、保护肝脏等药理学作用。Li 等^[36]研究虎杖苷对小鼠脓毒症致急性肝损伤的保护作用机制是通过小鼠脓毒症模型来进行，研究显示虎杖苷能起到抑制血清中 ALT、AST 活性和肿瘤坏死因子(TNF- α)升高($P<0.05$)，同时降低肝组织内环氧合酶-2(COX-2)表达，抑制 TNF- α 可进一步减少肝细胞的凋亡和坏死，从而减轻肝脏的病理损伤，对肝脏起到修复与保护，与 Zhang^[37]通过研究得出的结论类似。通过进一步研究，Li 等^[38]发现虎杖苷能提高的血红素加氧酶（HO-1）在脓毒症小鼠的肺组织中的表达和活性。养殖过程中营养过剩极易造成动物的脂肪肝。张霖^[39]在虎杖苷对非酒精性脂肪肝保护的研究中发现，虎杖苷能减少血清中游离脂肪酸 FFA 与脂质过氧化，减轻肝脏炎症及脂肪肝病化，其机制是通过减少进入肝细胞的 FFA，降低肝脏内甘油三酯合成，同时减轻 FFA 毒性和改善线粒体 β 氧化，来实现肝脏脂肪沉积的逆转，改善机体肝功能及对肝细胞进行保护。潘晓明^[40]研究证实淫羊藿苷（ICA）可显著刺激小鼠脾 T、B 细胞的增殖，增加免疫抑制小鼠腹腔巨噬细胞产生 TNF- α 和白细胞介素-12 等细胞因子的含量，可明显增强免疫抑制小鼠细胞与体液免疫功能，对免疫器官起到保护作用。Sun 和 Yu 等^[41-42]的研究分别表明党参总皂苷（TSC）与人参茎叶皂苷可明显降低肝脏和血清中脂质过氧化产物丙二醛（MDA）含量和提高超氧化物歧化酶（SOD）和谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性，因此植物苷是通过降低氧化酶活性来保护机体细胞免受氧化损伤。综上所述植物苷是通过保护肝细胞、改善肝功能、提高免疫反应以及抗氧化等多种途径共同来增强机体的免疫功能。

1.4 猪繁殖与呼吸综合征

猪繁殖与呼吸综合征（porcine reproductive and respiratory syndrome,PRRS）是由一种病毒（PRRSV）引起猪群产生母猪繁殖障碍和仔猪呼吸系统症状以及高死亡率为特征的急性、高度传染性的病毒性疾病，又称“蓝耳病”。

1.4.1 病原

PRRSV 粒子呈卵圆形，其直径一般处于 50-56nm，具有囊膜，呈 20 面体对称性，是一种单股 RNA 病毒。研究报道，欧洲和美国分离出来的毒株分别在形态和理化性状

极其相近，发现两者细微的差异需要用单克隆抗体进行血清学试验和进行核苷酸与氨基酸序列分析。因此蓝耳病毒被分为欧洲原型（A 亚群）与美洲（B 亚群）。

1.4.2 蓝耳病流行特点

妊娠中后期母猪和仔猪主要通过病猪和带毒猪的鼻分泌物、粪便、尿液而感染，怀孕母猪又以胎盘直接垂直感染腹中胎儿或者哺乳期间向体外排出病毒导致近距离接触的仔猪被感染。有些公猪感染 PRRSV 后不会显示出一些明显的临床症状，但在被感染几天后就开始向外排毒继而造成其他的公猪被病毒侵入体内。PRRS 还是以呼吸道传播为主要途径，同时由于猪场空气差、卫生恶劣、密度大等因素，加速了本病在猪群中传播。如果猪场健康的猪接种 PRRS 弱毒苗后，也有可能由内向外散毒，造成该病毒的扩散。

1.4.3 蓝耳病病理特征

PRRS 主要于肺部器官发生病变，机体被感染后会出现间质肺炎或者大叶性肺炎，以及伴有卡他性肺炎区和水肿、充血等病症。通过解剖病猪观察到肺脏胀满，肺器官表层出现点状出血现象，尖叶和心叶部两部呈现灶肺泡性肺气肿并淤斑，凝固不全的血液现于肺切面上的血管断端，以及少量含泡沫的液体会从支气管断端流露而出。

1.5 中草药控制蓝耳病的方案

当前控制蓝耳病的主要有两种方案：一是接种蓝耳病弱毒疫苗。由于蓝耳病病毒容易变异，而各地蓝耳病毒株的不同，免疫效果不确定。同时使用蓝耳病弱毒疫苗，也有引进新毒株的风险。蓝耳病阳性场的母猪繁殖率下降、继发感染增加，还会对其他疫苗的免疫效果有影响。二是通过同源毒株驯化，生产阴性后代仔猪，再结合多点饲养，对蓝耳病控制效果比较理想，但对猪场生物安全的要求非常高，成本高，因此以上方案难从根本上解决问题。通过国家“863”计划《松栝丸治疗病毒性丙型肝炎》新药研究的文献中发现带毒和谐共存的理论来控制蓝耳病阳性猪场的发病^[43-44]，能调理母猪免疫平衡，解除蓝耳病猪免疫抑制，维持蓝耳病抗体水平平稳。用“松栝丸 1 号”配以黄芪、铁棍淮山、地骨皮、茯苓、虎杖等中草药复方治疗能迅速有效稳定蓝耳病阳性猪群。松栝丸以栝子根、穿破石、茯苓、岗梅、丹参、地骨皮、太子参、砂仁等中药组方，其中有诸多增强免疫和抗病毒作用的药物，能有效的抑制病毒复制^[45-46]。而某公司以黄芪、铁棍淮山、地骨皮、茯苓、虎杖等中药采用细胞破壁粉技术研制的复方，经过饲喂试验，证明该复方有利于畜禽机体内免疫器官发育，增加血液中 T 淋

巴细胞活性，迅速产生蓝耳病病毒免疫应答反应。上述复方被用作中药饲料免疫增强剂，其特殊的地方在于对机体内环境细胞分子水平进行适当调节，调动机体有利因素从而平衡免疫反应，并遵循中医药学的平衡阴阳与整体调控之理论。其免疫调节机理是提高免疫细胞数量与功能和药物本身的双向调节。

综上所述，研究中草药能调理肝脏功能、激发免疫系统活力与解除免疫抑制的抗病营养机制和降低病毒毒性来实现蓝耳病在机体内和谐共存，对于开发中草药做替抗饲料添加剂、提升畜禽的抗病能力和养殖效益、促进畜禽健康养殖及可持续发展具有重要意义。同时，中草药作为替抗饲料添加剂是一种安全绿色畜禽健康养殖新技术措施，有利于从养殖源头来控制畜禽食品安全。目前，中草药在我国动物抗病营养中的综合利用还处于初步阶段，尚需进一步深入研究和开发。

2 研究目的与意义

抗生素大量的应用于畜牧养殖业中，其原因是抗生素不仅被用于畜禽养殖中疾病的防控，还用于饲料添加剂中来提升养殖畜禽的生长速率，因此，抗生素的消耗量在许多国家的养殖领域逐年呈现增长的趋势。抗生素的消耗量在单位动物（反刍、家禽、家畜）产品生产过程中分别为 45、148 和 172mg/kg。2010 年的兽用抗生素用量的数据显示，中国以 23% 的兽用抗生素消耗量高居全球^[47]。例如，金霉素、磺胺喹恶林、恩诺沙星、泰乐菌素四种兽用抗生素在 2010 年的使用量分别为 71900、1700、600、2500 吨。大量的抗生素被用于畜禽养殖中，但大多数兽药抗生素却难被畜禽的消化系统吸收与利用，多以原药形式随粪便和尿液排出体外。根据查阅文献了解到，猪分别服用兽药金霉素、磺胺二甲嘧啶、恩诺沙星、泰乐菌素后，其尿液和粪便排泄中所含抗生素浓度为 2600ug/kg、100ug/kg、400ug/kg、230ug/kg。因此畜禽养殖中使用的抗生素大量的随粪便和尿液排放到环境中，造成土壤和水源中抗生素的含量超标。李彦文等对广州和深圳的菜地土壤进行抗生素含量的测定，结果发现该地区菜地土壤中磺胺类药物总含量在 33.3-321.4ug/kg 之间，其中主要以磺胺甲恶唑、磺胺-5-甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶为主^[48]。阮悦斐等报道，土霉素、磺胺甲恶唑、氧氟沙星等兽用抗生素在地表水中的含量达到 8ug/L、18.85ug/L、20.63ug/L^[49]。

中国的养殖模式和环境与国外存在较大差异，国内的大企业规模化健康与精细养殖所占比例较少，而小农户散养的占据的数量颇多。邬小撑等对 964 个生猪养殖户调查以及利用计量模型来研究影响农户抗生素休药期时间的决定。研究发现，只有 24.2% 的农户知道抗生素休药期的概念，有 40.5% 的农户了解甚少，另外 35.3% 的农户不知道什么是抗生素休药期^[50]。

目前养殖业滥用抗生素属于比较普遍现象，造成一种出现病原到使用抗生素再到耐药菌出现的恶性循环，以及畜禽养殖的粪便、废水从养殖场通过还田利用、灌溉等途径进入环境对生态环境的造成抗性污染。

国内养殖领域的专家、学者在积极研究替代抗生素（或部分替抗）的某一种或者某一类物质，以提高母猪繁殖水平以及减少抗生素对环境的污染。草本生物调理剂替代抗生素是一种比较安全、有效的途径。草本生物调理剂能克服抗生素的种种弊端，

在畜禽养殖业中展示出良好的使用效果，是一种既能满足畜禽所需的一些营养物质又可起到防与治相结合的可饲用天然植物添加剂，具有经济和社会的双重效益，中草药已经有几千年的经验积累，因此草本生物调理剂有很好的理论和实践基础。因此适时适度地开发一些耐药甚微、无残留、无毒副作用的中草药在畜牧行业中应用与发展有很好的前景。

草本生物调理剂指以天然中草药的药性(平、寒、凉、温、热)、药味(辛、酸、苦、甘、咸)和物间关系的传统理论为主导，辅以现代动物营养学理论，并结合饲料工业生产实际，研制出的单一或复合型纯天然饲料添加剂，将其添加于饲料中供动物饲用。其功能在于防与治相结合、加强畜禽某些生理功能或是保持畜体内环境处于平稳状态，从而提高畜禽的生产性能和改善畜禽产品的品质。

本研究在母猪产前 21 天至断奶发情配种阶段的饲料中添加 1%草本生物调理剂(主要成分为黄芪、铁棍淮山、地骨皮、茯苓、虎杖、栀子根多味中药)，达到调理母猪肝脏解毒和免疫功能、提高机体抗病力和健康水平、减少仔猪黄白痢和提高成活率、缩短母猪断奶后发情时间等目的。为集约化生产条件下使用中草药调理剂做好母猪保健，为防治母猪繁殖障碍等提供试验数据。

3 材料与方法

3.1 试验材料

试验于 2016 年 7 月 28 日-2016 年 9 月 17 日在湘潭县某原种猪场进行饲喂试验。选择临产前 21 天健康的母猪 34 头。

草本生物调理剂主要成分为黄芪、铁棍淮山、地骨皮、茯苓、虎杖、栀子根等多味中药，并采用细胞破壁粉技术制造而成，由湖南蒙生生物科技股份有限公司提供。

3.1.1 试验期母猪日粮组成

整个试验期间，试验母猪基础日粮为国雄哺乳母猪料，日粮组成以及营养水平现下表。

表 3-1 哺乳母猪日粮组成及营养成分

Table13-1 composition and nutrient levels of basal diets

原料 Ingredients	配比%
玉米 Corn	57
豆粕 Soybean meal	20
麸皮 Wheat bran	13
鱼粉 Fish meal	4
菜粕 Rapeseed meal	4
豆油 Soya-bean oil	1
预混料 Premix	1
合计 Total	100
营养水平 Nutrient levels	
消化能 DE(MJ/Kg)	12.8
粗蛋白 CP/%	15.5
钙 Ca/%	1.2
有效磷 A-P	0.45
氯化钠 NaCl	0.35
赖氨酸 Lysine	0.65

预混料为每千克饲料提供 Premix provided the following per kg of diets:VA 12000IU, VD 3000IU, VE 90IU, VK 4.0mg, VB 13mg, VB₂ 10mg, VB₆ 4mg, VB₁₂ 40μg, 烟酸 nicotinic acid 50mg, 叶酸 folic acid 4mg, 生物素 biotin 0.45mg, 氯化胆碱 choline chloride 750mg, Cu(as copper sulfate)30mg, Fe(as ferrous sulfate)100mg, I(as potassium iodate)0.25mg, Zn(as zinc oxide)100mg, Mn(as manganese sulfate)40mg, Se(as sodium selenite)0.25mg。

3.2 试验方法

3.2.1 试验分组设计

34 头健康猪采用单因素完全随机分为 2 个组, 每组 17 个重复, 每个重复 1 头母猪 (试验组和对照组中分别含有巴克夏 1 头、杜洛克 1 头、长白 3 头、大白 12 头)。对照组母猪饲喂的基础日粮 (长沙国雄饲料有限公司生产) 为国雄哺乳母猪料, 试验组母猪日粮为基础日粮添加 1%MM101A 草本生物调理剂。整个试验周期从临产前 21 天母猪的基础日粮开始添加 1%MM101A 草本生物调理剂至断奶发情。

3.2.2 母猪饲养管理

母猪妊娠第 93 天-97 天为预试期, 共 5 天改变饲料, 在前期饲喂过程中须保证饲料适口性、营养特性等适合母猪的需要, 观察母猪的采食情况, 根据实际情况调整给料量, 避免影响母猪的正常生产性能与采食量。试验母猪均单栏饲养, 水泥地面, 排气扇通风, 鸭嘴式饮水器自由饮水, 猪舍温度为 20-32℃。试验期间, 每天清晨清理试验猪粪便, 保持猪舍清洁干净。其他管理措施如免疫等按猪场常规程序进行。在母猪分娩前一周转到产床舍, 整个试验期间由一名饲养员与记录员进行饲养管理与数据记录。从预试期到分娩前采用阶段性减料限制饲喂, 日喂料量为 3.2 千克, 分早上 7 点和下午 5 点二个时间段饲喂试验母猪。临产前的第四天开始按每天降低 0.5 千克逐渐减少喂料量, 分娩当天选择停料或者根据母猪体能情况投少量料。在母猪破羊水之后立即对母猪外阴和乳房部位用 0.2% 的高锰酸钾溶液进行擦洗消毒, 再用清水擦洗一遍。试验母猪分娩后第一天饲喂 2kg 饲料, 随后每天以 0.5kg 阶梯式增量, 4-5d 后实行自由采食, 每日采用早中晚 3 次, 采用湿拌料饲喂。

试验 34 头母猪在 2016 年 6 月第三周注射了一次伪狂犬疫苗, 6 月第四周注射猪瘟疫苗, 妊娠第 80 天上午注射第二次免疫伪狂犬疫苗, 而全场没有进行免疫蓝耳疫苗。

两组母猪分娩后用药情况: (1) 输液: 阿莫西林+鱼腥草+穿心莲、葡萄糖+VB+VC; (2) 产后用阿莫西林冲宫后塞宫炎丸 1-2 次。母猪保健: 妊娠后期 (8 月 10 日) 阿莫西林+海纳威 1000, 每天 2 次。8 月 16 至 24 日海纳威 1000+板青颗粒+磺胺间甲嘧啶纳可溶性粉+盐酸多西环素可溶性粉, 每天一次。9 月 2 日扶正解毒散+爱乐新 (酒石酸泰万菌素预混料) 1 次。

3.2.3 仔猪饲养管理

产前更换坏保温灯为初生仔猪做好供暖措施, 温度为 30℃ 左右。仔猪出生后立即用干毛巾擦拭和涂上爽身粉, 做好初生护理, 对仔猪进行剪牙、断尾、称重和打耳号。

尽早让每头仔猪找到乳房及时吮吸上初乳，并按前弱后强，结合自愿(先让仔猪自己选择乳头，然后再按仔猪强弱进行适当的调整，尽量让体重较小的仔猪吮吸前面泌乳量较大的乳头，而健壮的仔猪吮吸后面相对泌乳量较少的乳头)的原则固定奶头。7 日龄开食补料,食料颗粒料。仔猪 3 日龄补铁(每头注射牲血素 1ml)，2 周龄去势。试验过程中会发现一些腹泻和感染的仔猪，技术员与饲养员会按病症一定的药物治疗。

仔猪疫苗接种:仔猪 1 日龄鼻滴 1ML 口蹄疫疫苗，7 日龄注射链球菌疫苗，2 周龄注射圆环疫苗。

3.3 初乳的采集和测定

母猪分娩前用低浓度的高锰酸钾溶液对母猪乳房和腹部进行清洗，在母猪分娩时用灭菌的试管采集母猪泌乳量大的乳头中的初乳，每头母猪采集为 10ml，然后将收集的初乳放于 0-4℃ 下密封保存。于湖南新希望东华士乳业有限公司用快速乳成分自动分析仪对采集初乳进行乳蛋白、乳糖、乳脂等乳常规营养成分的含量的测定（分析仪采用超声波工作原理）。

3.4 血清的采集和测定

产后第 20d 随机在两组母猪中各选择 6 头进行耳静脉空腹采血 10ml 于灭菌的离心管中，通过 3000r/min 离心 15min，收集上清液，存放于-20℃ 冰箱内保存。将收集的血清用的 IDEXX 公司抗体检测试剂盒按说明书进行蓝耳抗体、猪瘟抗体和伪狂犬 Gb 抗体水平测定。

3.4.1 蓝耳病抗体水平检测与判定

采集的血清用 IDEXX 公司抗体检测试剂盒，通过 ELISA 方法检测蓝耳抗体，以 S/P 值来表示抗体水平，正常情况下 S/P 值与血清的抗体水平成正比例关系。其原理是以 PRRSV 主要结构的蛋白（核衣壳蛋白）作为包被抗原，该病毒的特异性抗体与包被的抗原形成抗原抗体复合物。

蓝耳抗体检测结果的判定标准：S/P 小于 0.4 为阴性，相反的结果则为阳性。

3.4.2 猪瘟抗体水平检测与判定

CSFV 抗体 ELISA 检测试剂盒是以阻断率表示猪瘟抗体水平，通过正比例关系来推算出血清的抗体水平。其原理是辣根过氧化物酶标记（HRPO）的抗猪瘟病毒单克隆抗体会被 CSFV 抗体阻断。

猪瘟抗体检测结果的判定标准：阻断率小于 30%为阴性；阻断率在 30%-40%之间为可疑；阻断率大于或等于 40%为阳性。

3.4.3 伪狂犬抗体水平检测与判定

采集的血清中如果用 ELISA 检测试剂盒检测到伪狂犬 Gb 的抗体，那么酶标单抗与抗原的结合被阻断。如果存在抗 Gb 抗体，表明以前曾感染 PRV 野毒株或应用过普通的弱毒疫苗或灭活疫苗，或者应用过 gE 缺失疫苗。

伪狂犬 Gb 抗体检测结果的判定标准： $S/N > 0.7$ 为阴性； $0.6 < S/N \leq 0.7$ 为可疑； $S/N \leq 0.6$ 为阳性。

3.5 试验数据处理

数据通过 Microsoft Excel 进行初步处理,采用 T-Test 进行显著性检验,试验结果表示为平均值±标准差。

4 结果与分析

4.1 本生物调理剂对仔猪的影响

4.1.1 对母猪产仔的影响

从表 4-1 可知, 试验组母猪平均产健康仔猪数比对照组增加 0.12 头, 提高 1.34%($P>0.05$), 初生窝重与对照组相比, 无显著性差异。试验组平均窝产死胎、畸形、木乃伊、弱仔数与对照组无显著性差异。

表 4-1 草本生物调理剂对母猪产仔的影响
Table 4-1 Effects of herbal biological conditioner on litter size of sows

项 目	母猪数 (头)	健仔猪 (头)	窝平产死胎、畸形、 木乃伊、弱仔 (头)	初生窝重 (kg)
试验组	17	9.06±2.75	1.88	13.94±3.67
对照组	17	8.94±4.23	1.88	13.60±6.45
<i>P</i>	/	0.45	/	0.41
增幅%	/	1.34	0	0.80

注: 同列无肩标字母表示差异不显著($P>0.05$), 同列肩标字母不同, 小写表示差异显著($P<0.05$), 大写表示差异极显著($P<0.01$), 下同。In the same row, values with same or no letter supereripts mean no difference($P>0.05$), values with different small letter supereripts mean significant difference($p<0.05$), values with different uppercasse letter supereripts mean very significant difference($p<0.01$), the same as below.

4.1.2 对仔猪生长的影响

从表 4-2 可知, 相对于对照组, 试验组断奶仔猪头数提高 4.51%, 无显著差异。仔猪成活率试验组比对照组提高 2.76%。断奶窝重试验组比对照组增加 2.6kg, 提高 2.23% ($p>0.05$)。

表 4-2 草本生物调理剂对仔猪生长的影响
Table 4-2 Effects of herbal biological conditioner on grow of newborn piglets

项 目	断奶仔猪数 (头)	仔猪成活率%	断奶窝重 (kg)
试验组	8.18±1.67	90.26	45.39±12.80
对照组	7.82±2.70	87.50	42.79±17.01
<i>P</i>	0.20	/	0.42

增幅%	4.51	2.76	2.23
-----	------	------	------

4.1.3 对仔猪健康的影响

从表4-3得知，试验组仔猪因黄白痢而死亡占总死亡率52.63%，比对照组下降10.93%。草本生物调理剂对仔猪黄白痢的发病数与仔猪死率减少以及成活率都有提高趋势，无显著差异。

表 4-3 草本生物调理剂对仔猪健康的影响

Table4-3 Effects of herbal biological conditioner on health of newborn piglets

项目	仔猪死亡数		压死数		黄白痢死亡数	
	头数	总死亡率 (%)	头数	占比 (%)	头数	占比 (%)
试验组	19	12.34	9	47.37	10	52.63
对照组	22	14.47	9	40.91	13	59.09
增幅%	-13.64	-14.72	0	15.79	-23.08	-10.93

4.2 草本生物调理剂对母猪健康及生产性能的影响

4.2.1 对母猪分娩后产道恢复的影响

由表 4-4 可知，产后 6d，试验组母猪产后流恶露的情况较对照组显著降低，因此草本生物调理剂能显著缩短母猪分娩后恶露天数 ($P<0.05$)。

表 4-4 草本生物调理剂对母猪分娩后恶露影响

Table4-4 Effects of herbal biological conditioner on postpartum lochiorrhea of sows

	总数	恶露<6d 母猪数	恶露≥6d 母猪数	平均持续恶露天数 (d)
试验组	17	12	5	4.59±1.28 ^a
对照组	17	8	9	5.71±2.17 ^b
<i>P</i>	/	/	/	0.03

4.2.2 对母猪断奶后发情的影响

表 4-5 显示出，仔猪断奶后母猪 5 天内发情试验组为 76.47%，比对照组 64.71%提高 11.76 百分点，试验组断奶母猪一周内全部发情，比对照组 88.23%提高 11.77 个百分点。并试验组发情时间均匀度较高，比对照组更为集中。草本生物调理剂对母猪断奶后发情有显著提高作用。

表 4-5 草本生物调理剂对母猪断奶后发情时间的影响

Table4-5 Effects of herbal biological conditioner on estrus rate and estrus time of weaning

5d 内		7d 内		11d 内		断奶后
发情(头)	发情率%	发情(头)	发情率%	发情(头)	发情率%	发情时间(d)

试验组	13	76.47	4	100	/	/	4.81±0.91 ^a
对照组	11	64.71	4	88.23	2	100	5.19±1.38 ^b
<i>P</i>	/	/	/	/	/	/	0.04
增幅%	18.18	11.76	0	11.77	/	/	/

4.2.3 对生产母猪抗体水平的影响

从表 4-6 看出, 母猪蓝耳病抗体阳性率试验组 100%, 比对照组 33.33%提高 66.67%, 母猪蓝耳病抗体水平试验组平均 71.10%, 比对照组提高 56.67% ($P<0.01$)。猪瘟抗体水平试验组比对照组提高 10.40%($P>0.05$)。伪狂 Gb 抗体水平试验组比对照组提高 2.72%($P>0.05$)。

表 4-6 草本生物调理剂对生产母猪抗体水平的影响

Table4-6 Effects of herbal biological conditioner on antibody levels of sows

组 名	样本 (个)	蓝耳 (s/p)	猪瘟(阻断率)	伪狂 Gb(s/n)
试验组	6	0.711±0.148A	0.707±0.061	0.151±0.014
对照组	6	0.454±0.378B	0.640±0.228	0.147±0.008
<i>P</i>	/	<0.01	0.25	0.31
增幅%	/	56.70	10.40	2.72

4.2.4 对母猪的乳成分的影响

母猪初乳成分的测定结果见表 4-7。由上表可知, 草本生物调理剂对母猪初乳中蛋白质、总固形物和无脂干物质的影响显著 ($P<0.05$), 对脂肪影响不显著。初乳中蛋白质, 试验组比对照组提高 20.71%, 总固形物比对照组提高 14.77%, 无脂干物质比对照组提高 18.14%, 但乳糖相比对照组降低 5.86% ($P>0.05$)。

表 4-7 草本生物调理剂对母猪初乳的影响

Table4-7 Effects of herbal biological conditioner on colostrum of sows

	脂肪 Fat,%	蛋白质 Protein,%	乳糖 Lactose,%	总固形物 TS,%	无脂干物质 SNF,%
试验组	5.93±0.87	17.42±2.14 ^a	1.69±0.40	31.21±2.91 ^a	23.51±2.45 ^a
对照组	5.90±1.73	14.43±3.47 ^b	1.79±0.46	27.19±5.44 ^b	19.90±4.02 ^b
<i>P</i>	0.48	0.01	0.29	0.02	0.01
增幅%	0.39	20.71	-5.86	14.77	18.14

5 讨论

5.1 草本生物调理剂对母猪繁殖性能及仔猪生长性能影响

本试验在妊娠后期母猪（临床前 21 天）饲料中添加 1%草本生物调理剂直到断奶发情，对母猪产仔数以及仔猪的初生窝重、活仔率、断奶重影响无显著差异，但在一定程度有提高仔猪生长，母猪繁殖性能的趋势，说明中草药调理剂能提高母体泌乳性能，起到促生长的作用。刘英姿等^[51]以淫羊藿、菟丝子、益母草、香附、王不留行、党参和陈皮配制而成的中草药添加剂饲喂妊娠后期母猪的试验中，证实以 0.5%和 0.75%的比例在母猪哺乳饲料中添加该复方中草药添加剂可以显著提高母猪产仔性能。Bai 等^[52]通过妊娠后期母猪饲喂添加有 1%中草药添加剂（主要由藿香、陈皮、茯苓、半夏、连翘、甘草、莱菔子、焦三仙等中药按一定比例配制而成）的基础饲料，结果显示试验组有提高仔猪初生个体重的趋势。谢全喜等^[53]选择相同胎次、妊娠后期(105d 左右)的莱芜黑猪 90 头，采用单因素随机分别饲喂基础日粮的对照组,基础日粮加 1%复合微生态制剂和 0.7%中草药的试验 I 组和基础日粮加 0.7%中草药试验 II 组。试验结果显示，添加复合微生态制剂和中草药，仔猪活仔率、仔猪育成率、断奶重和平均日增重相对于对照组分别提高 8.57%、6.75%、14.01%和 25.73%($P<0.05$)。Ai^[54]将 80 头经产母猪均分成对照组和各用一个试验药方的 3 个试验组，进行了 2 个繁殖周期的试验，结果显示 3 个试验组的产仔数、成活率、初生重、断奶窝重都相对于对照组有所提高。Li 等^[55]报道，在饲料添加分别 0.2%中药渣制剂和发酵中药渣制剂，饲喂妊娠 85d 的健康二元母猪，发酵中药渣组仔猪断奶窝增重比对照组显著增加。Lipinski^[56]证实用穿心莲、余甘子、姜黄、姜和大蒜混合而成的中药复方，按 0.1%比例在母猪饲料中补充，试验组和对照组的仔猪初生重差异不明显，但哺乳期仔猪的日增重和断奶重两个指标有显著提高。王国强等^[57]在研究研究复合中草药添加剂对泌乳母猪生产性能的影响通过饲喂试验中证明，将 20 头泌乳母猪随机分为饲喂基础日粮配以 0.75%次粉的对照组；在日粮基础上添加 0.25%中草药添加剂与 0.50%次粉的低剂量组；日粮中添加 0.5%中草药添加剂与 0.25%次粉的中剂量组；饲喂基础日粮配以 0.75%中草药添加剂的高剂量组，共四个组，每组 5 头。结果显示中草药低剂量组和中剂量组与对照组相比，仔猪断奶窝重分别提高 26.33%和 4.97% ($P<0.05$)。

通过查阅文献及研究者的试验数据,可知中草药在妊娠母猪后期的日粮中按一定比例添加,对母猪的产仔数以及初生重影响不大,但对仔猪的断奶重有提高效果。其原因可能与中草药本质有关,草本生物调理剂对母猪繁殖性能的影响的调理是需要一个长期过程,其效果是逐渐的显示出来。本试验研究表明,饲粮添加 1%的草本生物调理剂对仔猪初生重无显著影响,但对仔猪的育成率、断奶重都有上升的趋势,其原因可能是由于中草药作用效果是需要长期调理才能体现出来,试验基本都在妊娠后期添加中草药,作用时间比较短,对初生重和平均产健康仔猪数作用不明显。

5.2 草本生物调理剂对母猪及仔猪健康的影响

母猪通常在产后 2-7d 内将子宫内残留的胎水、胎衣碎片及分泌物等排出体外,产后外阴不干的时间与母猪子宫及产道恢复有着密切关系。中医理论认为:脏腑气血受病,冲任不调,导致恶露不绝^[58]。母猪产后恶露的时间延长,可能进一步会导致母猪产道及子宫炎症的发生以及出现感染情况。因此,促进母猪尽快排出恶露,可以加快母猪子宫产后子宫收缩和复原,同时,也可以降低母猪妊娠后感染的发病率。本试验结果显示,在母猪分娩后 6d,试验组母猪产后流恶露的现象较对照组显著降低,因此草本生物调理剂能显著缩短母猪分娩后恶露天数 ($P<0.05$)。哺乳期间试验组仔因黄白痢而死亡的仔猪占总死亡率 52.63%,比对照组下降 10.93% ($P>0.05$)。从而说明草本生物调理剂对于减少仔猪的黄白痢有上升趋势,提高仔猪成活率。

刘涛^[59]报道,连续三天给分娩后的母猪饲喂复方益母草煎剂,能显著缩短产后母猪恶露排出的时间以及显著降低母猪子宫内膜炎的发病率($P<0.05$)。杜少甫等^[60]选择 60 头经产健康的母猪,随机分为 5 组,每组 12 头母猪,对照组饲喂玉米—豆粕型基础饲料,分别按三种不同的比例 0.5%、1%、1.5%在试验 I、II、III 组的基础日粮中添加中草药添加剂(益母草、当归和蒲公英按照质量比 3:0.8:0.2 混合而成),试验 IV 组基础日粮添加 0.04%强力霉素,来研究中草药饲料制剂对哺乳母猪繁殖性能的影响。结果显示,母猪产后 3d,试验 I、II、III 组产后恶露的情况较对照组显著降低,但各试验组间差异并不显著,随着中药制剂添加量的增大,母猪产后恶露有缓解的趋势。仔猪黄白痢发生率的情况,试验 I、II、III、IV 组相对于对照组下降 8.74%、15%、8.93% 和 10.79%,差异显著($P<0.05$),且添加 1%的量效果更好。Ma 等^[61]报道由白头翁、黄柏、穿心莲、苦参、木通、白芍等中药配制而成的“白痢散”在预防仔猪白痢方面有明显效果。Yan^[62]研究发现,在哺乳母猪饲料中添加中草药复方(由生黄芪、益母草、当归、蒲公英、泽泻、乌梅、黄连、姜黄、诃子等中药组成)对仔猪的腹泻率、腹泻频

率、腹泻指数都有降低的趋势。仔猪黄白痢通常是由于仔猪自身免疫力低下，母乳供给不足，营养不良，加上产房卫生比较差，从而使仔猪容易受到致病性大肠杆菌的感染引起剧烈腹泻。该病的病理特征为腹腔内常有纤维蛋白附于脏器表面，肝脏、脾肿大，腹股沟以及肠系膜淋巴结会出现明显肿大、出血。肠道膨胀，肠壁变薄而透明，肠腔内有乳白色或者灰白色稀粪，有酸臭气。刘玉芹等报道，将大青叶、板蓝根、连翘与败酱草等中草药的提取液分别加入到含有大肠杆菌的培养液中一起培养，用所得培养物热敏肠毒素（LT）进行兔回肠结扎试验，结果显示，连翘极显著的减少 LT 所致肠液液体蓄积量^[63]。

生物草本生物调理剂能减少母猪产后恶露主要原因是该复方中诸药合用，能起到活血化瘀、调和冲任与缩宫止血的作用，且有助于子宫内膜周期性内全面更新与炎症的消退，同时对子宫平滑肌的收缩有一定的促进作用，使宫内残留的胎盘、胎膜等尽快自动排出，从而起到消炎作用，加速恶露的排出。生物草本生物调理剂有抗仔猪黄白痢作用，其机理可能是该复方中中草药内的天然药用活性成分对致病性大肠杆菌有抑制效果，降低大肠杆菌热敏肠毒素所致的小肠中液体蓄积，而且对大肠杆菌肠毒素 LT（大分子蛋白）有直接的拮抗作用。

5.3 草本生物调理剂对断奶母猪发情的影响

草本生物调理剂能促进断奶母猪在高温季节及时发情，主要由于复方中药的一些成分能起到清热解毒的作用，减轻母猪的热应激反应。再者，主要是中草药中的一些特殊的活性成分，能调理母猪内分泌，促进产后母猪子宫的恢复，减少炎症的发生，以及诱导母猪断奶后阴道黏膜增厚、充血、子宫内膜和子宫腺体增生。从本试验的数据分析草本生物调理能提高高温季节中断奶母猪的发情率，试验组母猪周发情率为 100%，比对照组 88.23% 提高 11.77 个百分点。

吕世玺^[64]选择配种日期接近、体况健康的经产纯种长白母猪 20 头，随机分成试验组和对照组，每组含有 10 个重复。选用六个中药组方，在母猪围产期到断奶发情期间进行阶段性的中药调理。对照组饲喂玉米-豆粕型基础日粮，试验组在饲喂基础日粮的基础上按头份添加中药保健剂，每天一剂，两配方更换中间停药两天。试验结果显示，复方中草药制剂使试验组母猪发情和静立反应出现的时间比对照组缩短 30 小时

（ $P<0.01$ ）。断奶后，试验母猪血清中的促黄体素与雌二醇水平水平显著提高，促卵泡素水平比对照组高 67.23%，但差异不显著。Min^[65]报道，从当归、地黄、川芎、甘草、五味子、车前子和木薯中提取的混合物，按 0.1% 和 0.2% 的比例添加到哺乳期母猪日粮

中,发现中药提取物能显著缩短断奶母猪的非生产天数,提高周发情率。陈宜忠^[66]通过试验证明,在母猪妊娠中期日粮中添加 0.2%的中草药添加剂(由黄芪、绞股蓝、益母草、当归、淫羊藿、王不留行、蒲公英、鱼腥草、白术、山楂、五味子、甘草等中草药组成),日粮中添加中草药的后备香豚猪母猪在 10 天内全部发情,比空白对照组提早 1.5d 发情,并且没有出现返情($P<0.05$)。安胜军等^[67]观察了补肾中药(熟地黄、山茱萸、山药、淫羊藿、茯苓、菟丝子等组成)对地塞米松所致实验性骨质疏松大鼠卵巢功能的影响,结果显示中药治疗组与病理对照组相比 GH、LH、FSH、E2 和 P4 的水平显著增高,卵巢和子宫重量增加,明显改善病理状态下大鼠卵巢和子宫的形态结构。说明该中药能显著提高大鼠体内 GH、LH、FSH、E2 和 P4 等激素水平,使子宫、卵巢重量有所增加,组织形态也有一定改善。

断奶或哺乳行为减少后,母猪血液中促乳素的水平降低,相反,促黄体素和雌激素的水平会逐渐升高,并刺激断奶母猪发情。研究表明,断奶刺激对 GnRH 抑制的消除,使血液中相关激素浓度随即升高,从而促进卵泡发育、排卵。产后卵巢功能有一个恢复和调整的过程,哺乳反射抑制母猪垂体促性腺激素的分泌而抑制卵巢的功能,或造成催乳素血症引起泌乳期乏情,哺乳还会消耗母猪体况和体力而影响卵巢功能的恢复。草本生物调理剂有助于断奶母猪发情,其主要原因可能为该复方中的某些中药成分及时调理母猪,促进母猪产后的恢复以及调节机体内 FSH 和 LH 的水平。

5.4 草本生物调理剂对生产母猪抗体水平的影响

本研究是在哺乳后期,随机在试验组与对照组各选 5 头母猪进行耳静脉采血,然后离心提取血清,用 IDEXX 公司抗体检测试剂盒进行猪瘟、蓝耳、伪狂的抗体水平检测。结果显示母猪蓝耳病抗体水平试验组比对照组提高 56.67%。猪瘟抗体水平试验组比对照组提高 10.40%。伪狂 Gb 抗体水平试验组比对照组提高 2.72%。本试验结果证明,草本生物调理剂能显著提高母猪的抗体水平,对猪群的稳定有促进作用。

医学研究和实践表明,中药提取液以及中药复方对机体免疫力与抗体水平方面有重要作用^[68]。

杜改梅等^[69]将 16 头 60 日龄的健康小梅山猪按公母对半随机分为对照组和试验组。试验猪在 21 和 60 日龄进行了两次猪瘟疫苗免疫。对照组饲喂基础日粮,试验组在基础日粮中添加 1%黄芪、淫羊藿、党参等多味中药组成的中草药饲料添加剂。试验结果表明,饲料中配以 1%中草药饲料添加剂可促进猪血清中免疫球蛋白 IgG 含量提升,且在试验开始后 35 天到 56 天时段差异显著,血清中补体 C3 的含量在试验 35 天时显著

提升,而试验后 14、35 和 56 天畜体内猪瘟抗体水平显著高于对照组。王自然^[70]以黄芪、党参、何首乌、淫羊藿、女贞子、白术、白芍、五味子等 11 味中药自制而成的中草药添加剂,分别按 0.5%、1%、1.5%、6%比例在日粮中添加,饲喂 30-35 日龄未进行猪瘟疫苗免疫的健康三元杂交仔猪。三组低剂量连续饲喂 3 天,高剂量组连续饲喂 7 天,并在投药的第一天给予仔猪接种猪瘟兔化弱毒苗。其研究表明,在猪瘟疫苗接种的当日,以 1%中草药添加剂剂量混饲给药,可显著提高猪瘟疫苗免疫的 HA 抗体效价水平,同时猪在接种猪瘟疫苗后第 15d 与 45d,外周血液中 T 淋巴细胞的百分率比对照组显著增高($P<0.05$),显示中草药添加剂对于 T 淋巴细胞增殖与 T 细胞免疫功能的增强具有促进作用,从而对机体的细胞免疫水平有所提升。贺晶晶等^[71]用青黛、花椒、卫矛和沉香 4 种中草药提取物进行体外抑制 PRRSV 活性的细胞培养试验,观察药物抑制细胞病变效应(CPE)及对病毒核蛋白基因(ORF7)的表达检测。试验所用病毒为 PRRSV YN-1 株,宿主细胞为 Marc-145 细胞,培养基采用含 10%胎牛血清的 DMEM 培养基。该试验结果显示,PRRSV 所致的 CPE,4 种中草药的不同提取物对其具有明显的阻断与抑制作用。一定浓度下 4 种不同提取物均能显著抑制 PRRSV 核衣壳蛋白基因(ORF7)的产生,并且 ORF7 基因 mRNA 的表达水平以剂量依赖性的方式减少。其中以卫矛提取物的效果最佳。邵珊等^[72]报道黄芪与白花蛇舌草多糖在体内首先刺激 T 淋巴细胞的增殖,淋巴细胞产生的 Th2 型细胞因子随即刺激 B 淋巴细胞的活化,经过复杂过程后,机体抗体水平逐渐升高。

在治疗病毒性疾病临床观察中,普通的抗生素类药物对病毒的增殖与扩散方面只可起到一定抑制,不能阻隔病毒在猪群中感染,且在机体内抑制病毒的同时往往会对正常细胞照成一些损伤,对机体照成一定的负面影响。而从天然中药中所提取的有效物质除了能抑制病毒复制与准确杀灭病毒,病毒致使细胞发生病变被有效阻止外,还能对畜体内免疫系统有恢复效果,达到内环境的最初平衡状态。草本生物调理剂能显著提高母猪的抗体水平,其原因可能与药物中多糖成分促进了免疫细胞的增殖以及通过细胞因子调节机体的免疫功能。再者中药中的一些成分对病毒核蛋白基因的表达起到抑制作用有关。草本生物调理剂可能通过提高免疫反应与抑制病毒基因表达的双重作用来促进机体抗体水平的提升。

5.5 草本生物调理剂对乳成分影响

本次试验在对母猪初乳分析得出,草本生物调理剂对母猪初乳中蛋白质、总固形物和无脂干物质的影响显著($P<0.05$),初乳中蛋白质,试验组比对照组提高 20.71%。

中医学认为乳汁由气血津液生化，资于冲任。通过补气养血、活血通络来达到催乳^[73]。MK Chakravarthi 等^[74]报告中药催乳剂能明显提高哺乳母猪的泌乳量。秦力猛等^[75]将 80 头临产长白母猪随机分 4 组，对照组饲喂基础日粮，低、中、高剂量组是分别在每头母猪日粮中添加 25g、50g、100g 的参芪通乳散，在母猪分娩后第 2 天持续 7d 拌料喂给。产后第 8 天采集母猪（空腹）耳静脉血测定血清中催乳素（PRL）和生长激素（GH）含量的变化。试验结果显示参芪通乳散低、中、高剂量都能显著提高母猪血清中 PRL 含量，而血清中 GH 的含量也得到提升，高剂量组差异更显著。因此参芪通乳散能有效调节机体泌乳相关的内分泌激素水平，提高母猪泌乳性能。苗培^[76]报道给大鼠灌服一定剂量的王不留行提取液，其乳腺腺泡发育程度明显增高。而且乳腺腺泡分化，大量的脂肪球和蛋白质胶粒在腺泡腔内出现。吴姝^[77]通过两个试验来研究“芪归”催乳散促进动物泌乳的机理，试验一，选用 24 头胎次接近的长白二元经产母猪，随机分为 3 组，每组 8 头。在两个试验组母猪预产前 7d，其日粮中分别补充 1%和 2%“芪归”催乳散，直至仔猪断奶。分别于产后第 4d 和第 21d 采耳静脉血进行激素检测，并收集初乳进行乳成分测定。试验一结果显示，第 4 天和 21 天血清中催乳素与生长素，两个试验组都分别比对照组显著提高。添加“芪归”催乳散后，两个试验组母猪初乳中的乳蛋白均比对照组提高 9.27%和 16.01% ($P<0.05$)。试验二，临产前一周的怀孕小鼠（24 只），随机分为空白对照组（灌服蒸馏水）、低剂量中药组（灌服 0.4ml/d 的“芪归”催乳煎剂）和高剂量中药组（0.6ml/d“芪归”催乳煎剂），每组 8 只。在试验进行 17d 处死母鼠，采血并剥离最后一对乳腺，用于检测与泌乳相关的血清激素（PRL、GH）和观察乳腺腺泡形态。试验结果表明，与对照组比较，高剂量组催乳素含量极显著增加 75.31%，低剂量组显著提高 22.77%。而两个试验组母鼠血清中生长激素含量分别比对照组极显著提高 38.13%和 80.16%。“芪归”催乳煎剂还能显著提高母鼠乳腺中腺泡数量，而且在低倍镜下观察发现试验组乳腺导管管径有明显增粗，其周围的腺泡也较饱满，间隙紧凑。周艺^[78]的研究证明在日粮中添加 0.05%、0.1%、0.15%的当归提取物都能提高母猪初乳中乳蛋白、乳糖和干物质含量($P<0.05$)。但当归提取物对母猪初乳中乳脂含量的影响不显著。

催乳素在妊娠后期对母猪乳腺发育和分泌方面有着重要的调节作用，它能够诱导乳蛋白的分泌，并影响乳蛋白的基因调控^[79]。催乳素的含量提高与其相应的受体存在密切关联，受体结合需要特定的目标基因转录及相应的信号传导途径^[80]。草本生物调理剂中的天然药用活性成分，该成分可作用于下丘脑，垂体前叶，促进了 PRLR 基因转录或者信号传导，从而加快机体内 PRL 合成与释放。乳蛋白的原料主要是哺乳母猪

血液中的游离氨基酸，并在乳腺分泌细胞内合成。而草本生物调理剂除有补气养血之功效，且诸药之间活性成分可能有利于母猪血液中氨基酸的合成。复方中药能提高乳腺中腺泡数量与增粗乳腺导管管径来促进母猪乳腺发育以及刺激相关激素的分泌，试验中证实，草本生物调理剂在妊娠后期母猪日粮中添加 1%，显著提高初乳中的乳蛋白含量，从而能为初生仔猪提供充足的营养与免疫球蛋白。

6 结论

研究表明在临产前 21d 母猪的基础日粮中添加 1%复方中草药（草本生物调理剂）能有效的加快母猪产后产道恢复与缩短断奶母猪发情间隔，提高母猪的抗体水平，改善初乳品质，对于提高母猪的繁殖性能具有重要作用。有待进一步研究内容是对试验母猪进行下一胎次的数据收集，来分析草本生物调理剂对母猪的持续作用。

参 考 文 献

- [1]葛兵,陈林.中草药饲料添加剂的研究进展[J].畜牧与饲料科学,2010,31(3):29-32.
- [2]Yin F G, Liu Y L, Yin Y L, et al.Dietary supplementation with Astragalus polysaccharide enhances ileal digestibilities and serum concentrations of amino acids in early weaned piglets.[J]. Amino Acids,2009,37(2):263-270.
- [3]Zhu Y, Li Y, Yu Z, et al.Effect of Polygonum Lapathifolium Flavonoids on Growth 、 Immunity Performance and Antioxidant Properties of Mice[J]. Modern Journal of Animal Husbandry & Veterinary Medicine,2015,2:1-7.
- [4]尚庆辉,解玉怀.植物多糖的免疫调节作用及其机制研究进展[J].动物营养学报,2015,27(1):49-58.
- [5]Huang Y, Jiang C, Hu Y, et al.Immunoenhancement effect of rehmannia glutinosa polysaccharide on lymphocyte proliferation and dendritic cell.[J].Carbohydrate Polymers, 2013,96(2):516-521.
- [6]倪维华.人参多糖免疫活性及抗肿瘤作用[D].东北师范大学,2010,10:90-104.
- [7]徐颖.黄连总生物碱的提取及其对实验性糖尿病肾病大鼠的保护作用及机制的初步研究[D].第三军医大学,2006,3:100-119.
- [8]刘翠玲.黄芪苷类对乙醇诱导 GES-1 细胞株损伤的保护及机制研究[D].广州中医药大学,2014,1:120-140.
- [9]吴金梅.甘草总黄酮抗金黄色葡萄球菌作用及其治疗奶牛乳房炎的应用研究[D].吉林大学,2012,3:110-122.
- [10]周清.黄芩苷的抗结核分枝杆菌作用机制的研究[D].天津医科大学,2012.
- [11]罗海燕,邝枣园,黄雅丽,等.黄芩颗粒和黄芩煎剂体外抗菌试验的比较[J].临床合理用药杂志,2011,4(1):69-70.
- [12]黄杉,孙建英,曹颖瑛,等.黄芩素对白念珠菌基因表达谱的影响 [J] .第二军医大学学报,2010,31(7):796.
- [13]Serpa R ,Franca E J,Furlaneto-Maia L,et al.In vitro antifungal activity of the flavonoid baicalein against Candida species [J] .Med Microbiol,2012,61:1704.

- [14]杨风琴,陈少平,马学琴.地骨皮的醇提取物及其体外抑菌活性研究[J].宁夏医学杂志,2007,29(9):787-789.
- [15]周磊,云宝仪,汪业菊,等.大黄素对金黄色葡萄球菌的抑菌作用机制[J].中国生物化学与分子生物学报,2011,(12):1156-1160.
- [16]曹峰.虎杖抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌活性物质的分离及生物学活性研究[D].第三军医大学,2015.
- [17]刘明.大黄素对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的体内、外抗菌作用及机制研究[D].第三军医大学,2015.
- [18]徐克成.病毒性肝炎血清酶学试验及其临床意义[J].实用内科杂志,1991,11(9):454-456.
- [19]梅景良,黄一帆.中药保肝解毒汤对欧鳗实验性肝病保护作用的酶学机理研究[J].畜牧兽医学报,2006,37(12):1353-1359.
- [20]李晓岑.冬虫夏草对肝硬化大鼠谷丙转氨酶和谷草转氨酶的影响[J].中国林副特产,2005,4(17):24.
- [21]冀润利,赵青娥.水飞蓟素对四氯化碳致小鼠肝损伤的保护作用[J].中国应用生理学杂志,2012,28(3):279-280.
- [22]Jia R, Cao L, Du J, et al.The protective effect of silymarin on the carbon tetrachloride (CCl₄)-induced liver injury in common carp (*Cyprinus carpio*).[J]. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal,2013, 49(3):155-161.
- [23]孙建光.加味茵陈蒿汤保留灌肠对慢性重症肝炎患者内毒素和血氨的影响[J].四川中医,2013,31(1):75-77.
- [24]Zhang J Q, Shi L, Xu X N, et al.Therapeutic detoxification of quercetin against carbon tetrachloride-induced acute liver injury in mice and its mechanism[J]. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B,2014,15(12):1039-1047.
- [25]Jeong H G.Inhibition of cytochrome P4502E1 expression by oleanolic acid:hepatoprotective effects against carbon tetrachloride induced hepatic injury[J].Toxicol let, 1999,105(3):215.
- [26]王晓峰,李继尧,于继人.齐墩果酸对肝损伤小鼠血清及肝细胞培养液转氨酶作用的研究[J].中国中药杂志,1999,34(6):377.

- [27]史若男,李婉,等.动物免疫抑制研究进展[J]. 动物医学进展,2014,35(9):93-96.
- [28]Xu A H, Ren L, Zheng Y Y, et al.Immunomodulatory effect of Ginkgo biloba exocarp polysaccharides on immunosuppressive mice induced by cyclophosphamide[J].Chinese Journal of Pharmacology & Toxicology,2008, 22(1):69-72.
- [29]李金贵,谷文英,等.牛膝多糖对环磷酰胺致小鼠免疫抑制作用的影响[J].中国兽医杂志,2010,46(4):24-26.
- [30]张芮琪,陈正礼,等.黄芪多糖干预环磷酰胺所致免疫抑制小鼠的免疫功能[J].中国实验动物学报,2015,23(4):389-394.
- [31]史晶晶,时博,等.黄芪多糖对环磷酰胺致免疫抑制小鼠免疫功能的影响[J].中医学报,2016,31(2):243-246.
- [32]王思芦.鸡枞菌多糖的免疫调节作用及其注射液的研制[D].四川农业大学,2012, 29(1):59-63.
- [33]赵雪,王尊民,等.泰山梧桐花多糖对免疫抑制小鼠的免疫调理作用[J].中国兽医学报,2014,34(8):1319-1323.
- [34]封海波.川牛膝多糖对小鼠免疫反应的影响及机理研究[D].四川农业大学,2013,4: 10-170.
- [35]Feng H, Du X, Tang J, et al.Enhancement of the immune responses to foot-and-mouth disease vaccination in mice by oral administration of a novel polysaccharide from the roots of *Radix Cyathulae officinalis Kuan (RC)*. [J].Cellular Immunology,2013, 281(2):111-121.
- [36]Xiao hui L I, Meng jiao W U, Zhang L N, et al.Effects of Polydatin on ALT, AST, TNF- α , and COX-2 in Sepsis Model Mice[J].Chinese Journal of Integrated Traditional & Western Medicine,2013,33(2):225-228.
- [37]Hong Zhang, Cheng-Hao Yu, Yi-Ping Jiang, et al.Protective Effects of Polydatin from *Polygonum cuspidatum* against Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury in Mice[J]. Plos One,2012,7(9):546-574.
- [38]Li X, Gong X, Zhang L, et al.Protective Effects of Polydatin on Septic Lung Injury in Mice via Upregulation of HO-1[J].Mediators of Inflammation,2013, 2013(1):354087-354087.
- [39]张霖.虎杖苷对非酒精性脂肪肝保护作用及机制研究[D].南方医科大学,2010,12:4-

110.

- [40]潘晓明.淫羊藿苷体内外免疫调节作用的实验研究[D].河北医科大学,2010,4:10-82.
- [41]Sun Y G, Cheng J, Wen W Y. Study on the antioxidation effects of total saponins from *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.in mice[J].Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine,2010,3(33):17-19.
- [42]Yu J, Chen Y, Zhai L, et al.Antioxidative effect of ginseng stem-leaf saponins on oxidative stress induced by cyclophosphamide in chickens.[J]. Poultry Science,2015,94(5):927.
- [43]刘秀英,蒙卫红,等.松栢丸治疗慢性丙型肝炎 124 例临床观察[J].湖南中医杂志,2003, 19(05):10-11.
- [44]徐建良,盛国光,等.松栢丸治疗慢性丙型肝炎疗效观察[J].湖北中医杂志,2007,29(2): 12-13.
- [45]王灵台,高月求,等.松栢丸治疗湿热蕴结兼气滞血瘀证慢性丙型肝炎临床研究[J].中西医结合肝病杂志,2016,26(4):196-199.
- [46]徐建良.松栢丸治疗慢性丙型肝炎湿热蕴结兼血瘀证的临床研究[D].湖北中医学院,2007,2:20-50.
- [47]Van Boeckel T P,Brower C,Gilbert M,et al.Global trends in antimicrobial use in food animals [C].Proceed-ings of the National Academy of Sciences,2015,112(18):5649-5654.
- [48]李彦文,莫测辉,赵娜,等.菜地土壤中磺胺类和四环素类抗生素污染特征研究[J].环境科学,2009,30(6):1762-1766.
- [49]阮悦斐,陈继淼,郭昌胜,等.天津近郊地区淡水养殖水体的表层水及沉积物中典型抗生素的残留分析[J].农业环境科学学报,2011,30(12):2586-2593.
- [50]邬小撑,毛杨仓,占松华,等.养猪户使用兽药及抗生素行为研究—基于 964 个生猪养殖户微观生产行为的问卷调查[J].中国畜牧杂志,2013,(14):19-23.
- [51]刘英姿,董筱萍,程迪,等.复方中草药添加剂对繁殖母猪生产性能及免疫功能影响的研究[J].饲料研究,2014,3:22-24.
- [52]Bai X, Xie L, Xu K,et al.Effect of dietary Chinese herb on the performance of sows and nursing piglets[J].Feed Industry,2013,34(6):6-8.
- [53]谢全喜,于佳民,徐辉,等.复合微生态制剂和中草药对母猪繁殖性能、粪便菌群数量及哺乳仔猪生长性能的影响[J].中国饲料,2015,23 (8) :21-25.

- [54]Guo-Liang AI.Study on improving reproductive performance of sow with Chinese herb[J].Journal of Hunan Agricultural University,2007,33(2):196-200.
- [55]Huawei LI,YIN Yulong,KONG Xiangfeng,et al. Effects of Dietary Supplementation with Herb Residues and Fermented Herb Residues on Reproductive Performance of Sows and Growth Performance of Their Offspring[J].Chinese Journal of Animal Nutrition, 2017,29(1):257-263.
- [56]Lipinski K, Skorko-Sajko H, Antoszkiewicz Z, et al.A note on the effect of dietary supplementation with herbal extracts on sow and litter performance:short communication [J]. South African Journal of Animal Science,2014,44(2): 110-113.
- [57]王国强,程伟,尹清强,等.复合中草药添加剂对泌乳母猪生产性能及血清生化指标的影响[J].中国饲料,2014,5:29-32.
- [58]尹万琼,曾建军.生化汤加味治疗引产后恶露不绝 38 例[J].实用中医药杂志 2008,24(4):229-229.
- [59]刘涛,许道军.复方益母草煎剂对母猪繁殖性能的影响[J].中国畜牧兽医,2010,37(7): 215-218.
- [60]杜少甫,谢红兵,王泽政,等.中草药制剂对哺乳母猪繁殖性能的影响[J].安徽农业科学,2016,44(14):120-124.
- [61]Ma Y, Guan T. Effects of feeding Chinese traditional herbal medicines " Bailisan" to lactating sows on prevention and treatment of white scour of piglets[J]. Fujian Nonglin Daxue Xuebao,2002,31(1):85-87.
- [62]Yan C, Wang K, Yong-Ming H E,et al.Effects of Chinese Herbal Compound on Growth Performance and Diarrhea of Sucking Piglets[J].Progressm in Veterinary Medicine, 2012, 33(1):128-130.
- [63]刘玉芹,张秀英,李群道.中草药抗仔猪黄痢作用机理的探索[J].东北农业大学学报, 2004,35(1):50-54.
- [64]吕世玺.复方中草药对母猪产后恢复和发情影响的研究[D].黑龙江八一农垦大学硕士学位论文,2009.
- [65]Min B J, Kwon O S, Hong J W, et al. Effects of Herbal Plant Mixture(Miracle®) Supplementation on the Productivities of Lactating Sows and Growth Performance and Hematological Characteristics of Piglets[J]. Journal of Animal Science & Technology, 2005,47(3): 371-378.

- [66]陈宜忠,吴德峰,黄志勇,等.中草药对香豚猪母猪的哺乳与繁殖性能的影响[J].中兽医杂志,2015,3:16-19.
- [67]安胜军,李恩,赵京山.补肾方药对地塞米松所致实验性骨质疏松大鼠卵巢功能的影响.中国中西医结合杂志.2000,20(1):46-48.
- [68]Yeh H S, Weng B C, Lien T F. Effects of Chinese traditional herbal medicine complex supplementation on the growth performance , immunity and serum traits of pigs [J]. Animal Science journal[J], 2011, 82(6):747-752.
- [69]杜改梅,晏文梅,刘茂军,等.中草药饲料添加剂对生长猪免疫功能的影响[J].畜牧与兽医,2013,(08):19-22.
- [70]王自然.中草药添加剂对猪瘟免疫调节作用的影响[J].江西农业大学学报,2006,28(4):579-582.
- [71]贺晶晶,代飞燕,李文贵,等.天然中草药提取物抗猪繁殖与呼吸综合征病毒活性研究[J].云南农业大学学报(自然科学),2013,28(4):494-499.
- [72]邵珊,王贵平,李春玲,等.黄芪多糖和白花蛇舌草多糖对猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗免疫猪 T 细胞亚群及抗体水平的影响[J].中国兽医学报,2011,31(8):1196-1199.
- [73]陈正伦.兽医中药药理学 [M] .北京,中国农业出版社,1993:297-299.
- [74]MK Chakravarthi , K Ravikanth , Adarsh,et al. Evaluation of supplementing herbal product to sows for improving litter weight and reducing piglet mortality[J]. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,2016,8(4):61-63.
- [75]秦力猛,王齐桓,马云飞,等.参芪通乳散对哺乳期母猪泌乳性能和相关激素的影响[J].中国兽医杂志,2016,11(52):63-65.
- [76]苗培.王不留行提取液对实验大鼠的泌乳量和催乳素的合成与释放的影响[D].河南农业大学,2007.
- [77]吴姝.“芪归”催乳散促进动物泌乳的作用机理研究[D].福建农林大学,2011.
- [78]周艺.当归提取物和益母草提取物对母猪繁殖性能和血液指标的影响[D].广西大学,2016.
- [79]苗培,杨国宇,惠永华.催乳素及其受体对乳腺发育研究进展[J].畜牧兽医杂志,2007,26(1):36-38.
- [80]Jarry H, Heuer H, Schomburg L,et al.Prolactin-releasing peptides do not stimulate prolactin release in vivo [J].Neuroendocrinology, 2000,71(4):262-267

致谢

本论文是在导师田科雄教授和高凤仙教授的悉心指导下完成的。在两年的研究生学习和生活中，得到了田老师和高老师无微不至的关怀与教诲，终身受益,在此谨向田科雄恩师表示最诚挚的敬意与衷心的感谢!我将在今后的工作和生活中，时刻牢记田老师和高老师的教导，利用自己所学回报行业,希望自己在畜牧行业中有所建树，不负田老师和高老师的教诲。

在本论文的试验期间，得到了湖南蒙生生物科技股份有限公司蒙卫红以及长沙国雄何海权经理的照顾和指导，非常感谢他们。同时也感谢和我一起猪场协助做试验的本科学弟高振东与李广龙。

最后，向百忙之中审阅论文的专家、教授致以诚挚的谢意!

发表文章

尹天福. 中草药的抗病营养机制及对蓝耳病防控技术研究[J].饲料研究 已录用